ma 1028.

反函数的连续性及求导.

Recall $f: X \to Y$ 是双射., 则 $\forall y \in Y.\ \exists! x \in X$ s.t. $f(x)=y$.

因此可以定义. $\varphi \begin{matrix} Y \to X \\ y \mapsto x \end{matrix}$, φ 称为 f 的反函数.

1. 假设. $f:[a,b] \to \mathbb{R}$. f 连续且严格单调上升. 则其反函数 $\varphi:[\alpha,\beta] \to \mathbb{R}$ 也严格单调上升且连续 其中 $\alpha=f(a)$ $\beta=f(b)$.

先说明 f 存在反函数. 从 f 本身的性质入手.

$f:[a,b] \to \mathbb{R}$ 且 f 连续. 可知 $f([a,b])$ 是一个区间 (连续函数会将区间映成区间).
而且应为有界闭区间 $[\alpha,\beta]$.
那么. $\alpha=\min\{f(x) \mid x \in [a,b]\}$ $\beta=\max\{f(x) \mid x \in [a,b]\}$.
由 f 在 $[a,b]$ 上严格单增可知, $\alpha=f(a)$ $\beta=f(b)$.
此时, 我们可以把 f 看成是 $[a,b] \to [\alpha,\beta]$ 的满射
函数本身的特性决定 f 一定是满射(每一个 y 都有其对应的 x).
而单调又说明了 f 是单射.
f 既是满射又是单射. 所以 f 是双射. f 一定存在反函数. $\varphi\ [\alpha,\beta] \to [a,b]$.
$y \mapsto x$. $(x \triangleq \varphi(y))$

满足 $f(x)=f(\varphi(y))=y$.

扫描全能王 创建

接下来，我们论证：f 严格单调上升，φ 也严格单调上升

即 $\forall y_1, y_2 \in [\alpha, \beta]$ $y_1 < y_2$，则 $\varphi(y_1) < \varphi(y_2)$.

我们已知 $\begin{cases} \varphi(y_1) \triangleq x_1 \\ \varphi(y_2) \triangleq x_2 \end{cases}$ 则有 $\begin{cases} f(x_1) = y_1 \\ f(x_2) = y_2 \end{cases}$ 由于 f 严格单增，$y_1 \neq y_2$，则 $x_1 \neq x_2$.

∴ 对于 x_1, x_2 只可能 $x_1 < x_2$ or $x_1 > x_2$.

若 $x_1 > x_2$，据"f 严格单调上升"，$y_1 > y_2$，与题设矛盾，舍.

∴ $x_1 < x_2$，即 $\varphi(y_1) < \varphi(y_2)$.

下面，我们论证：φ 在 (α, β) 处上连续.（若要证明在 $[\alpha, \beta]$ 处连续只需要证明 α 处右连续而 β 处左连续）.

<占位符>.

2. 假设 f 在 x_0 附近严格单调且连续，$f'(x_0) \neq 0$，则其反函数 $x = \varphi(y)$ 在 y_0 处可导，且 $\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$.

Rmk：局部到像集的映射是双射，且像集是闭区间 老师这里的意思是无论 X 周围如何，附近总能找到一个有反函数的区间，D5 帮我组织一下语言.

证：$\lim\limits_{y \to y_0} \dfrac{\varphi(y) - \varphi(y_0)}{y - y_0} \xlongequal{y = f(x)} \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\varphi(f(x)) - \varphi(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{1}{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}$

由 $f'(x_0) \neq 0$，可以使用四则运算，有 原式 $= \dfrac{1}{\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}} = \dfrac{1}{f'(x_0)}$.

扫描全能王 创建